

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za *matematiko in fiziko*



Življenje in dinamika zvezd

Splošen problem treh (štirih) teles

Študent:
Jurij Šumak

Profesor: dr. Janez Kos

AKADEMSKO LETO 2024/2025

Uvod

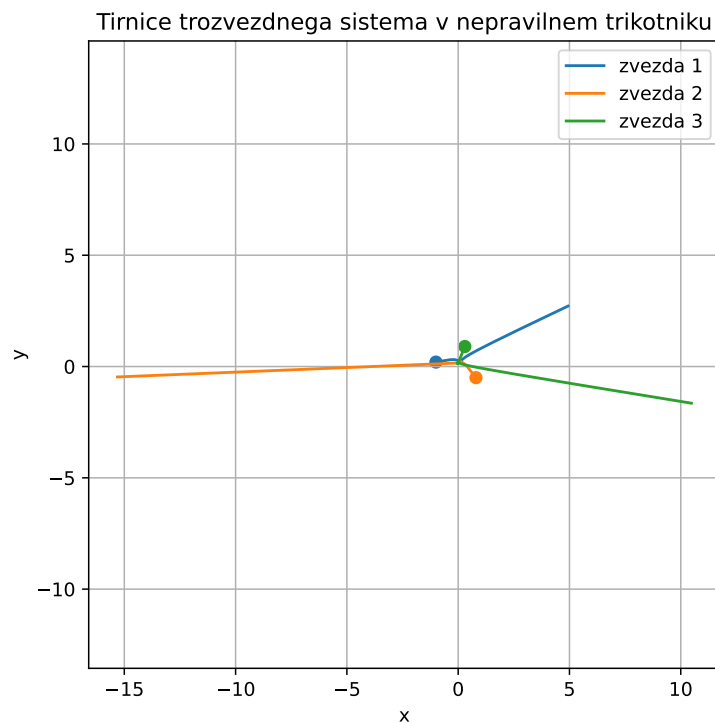
V tej nalogi preučujemo dinamiko gravitacijskih interakcij v večtelesnih zvezdnih sistemih, s posebnim poudarkom na dvozvezdijh in njihovih bližnjih srečanjih s tretjim telesom. Takšna srečanja predstavljajo enega ključnih mehanizmov za nastanek hitrih in hiperhitrih zvezd, saj se del orbitalne energije dvozvezdja zaradi gravitacijskega razprševanja prenese na tretje telo. Posledica je lahko razpad prvotnega binarnega sistema ali izstrelitev ene izmed zvezd s hitrostjo, ki lahko preseže ubežno hitrost Galaksije.

Pri izbranih masah, razdaljah in relativnih hitrostih numerično integriramo Newtonove enačbe gibanja z uporabo leapfrog metode, ki zagotavlja dobro ohranjanje energije skozi čas. Analiziramo različne konfiguracije, določimo končno vezavno energijo sistema ter razvrstimo izide srečanj na vezane konfiguracije, popoln razpad ali nastanek hiperhitre zvezde. Poleg tega raziskujemo vpliv najbližjega pristopa med zvezdami na plimske sile, ki lahko pri dovolj majhnih razdaljah povzročijo deformacijo ali celo raztrganje zvezde.

Trozvezdje v nepravilnem trikotniku

V prvem delu naloge smo sestavili preprost sistem treh zvezd enakih mas, ki v začetnem trenutku mirujejo in ležijo v ogliščih nepravilnega trikotnika. Ker imajo vse tri zvezde začetno hitrost enako nič, je dinamika v celoti posledica medsebojne gravitacije, ki zvezde potegne proti skupnemu težišču. Sistem takoj postane močno nestabilen in povzroči izrazito kaotično gibanje, kar je značilno za splošni problem treh teles.

Numerično integracijo smo izvedli z uporabo simetrične leapfrog metode, ki omogoča dobro ohranjanje energije in stabilen časovni razvoj tudi pri daljših simulacijah. Na sliki 1 je prikazana tirnica vseh treh zvezd skozi čas. Iz grafa je razvidno, da trozvezdje ni stabilno: zvezde se ne vzpostavijo v trajno vezano konfiguracijo, temveč se sistem sčasoma razbije, ena izmed zvezd pa je izstreljena na nevezano orbito.



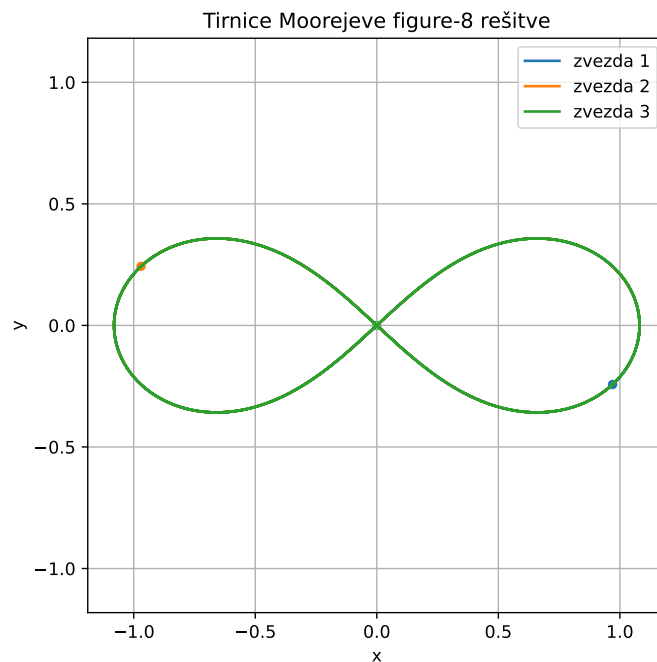
Slika 1: Tirnice trozvezdja z začetno postavitvijo v nepravilnem trikotniku in začetno hitrostjo $v = 0$. Sistem postane nestabilen in se po kratkem času razbije.

Poleg statičnega grafa smo pripravili tudi animacijo, ki prikazuje časovni razvoj celotnega sistema.

Lagrangeova rešitev treh teles

V drugem delu naloge smo preučili posebno, analitično znano rešitev problema treh teles, v kateri se tri zvezde enakih mas gibljejo po isti krožnici, ves čas razporejene pod enakimi koti. Ta rešitev, znana kot Lagrangeova ali »choreography« rešitev, predstavlja enega redkih stabilnih primerov popolnoma simetričnega gibanja treh teles v Newtonovi gravitaciji. Vsaka zvezda sledi isti tirnici, vendar z medsebojnim časovnim zamikom $2\pi/3$.

Začetne pogoje smo določili tako, da vsako od treh teles leži na oglišču enakostraničnega trikotnika, hitrosti pa so izbrane tangencialno, da sistem vzpostavi enakomerno krožno gibanje okoli skupnega težišča. Na sliki 2 je prikazana tirnica ene zvezde, ki jasno izriše krožno orbito, pri čemer ostali dve zvezdi sledita enaki poti z ustreznim časovnim zamikom.



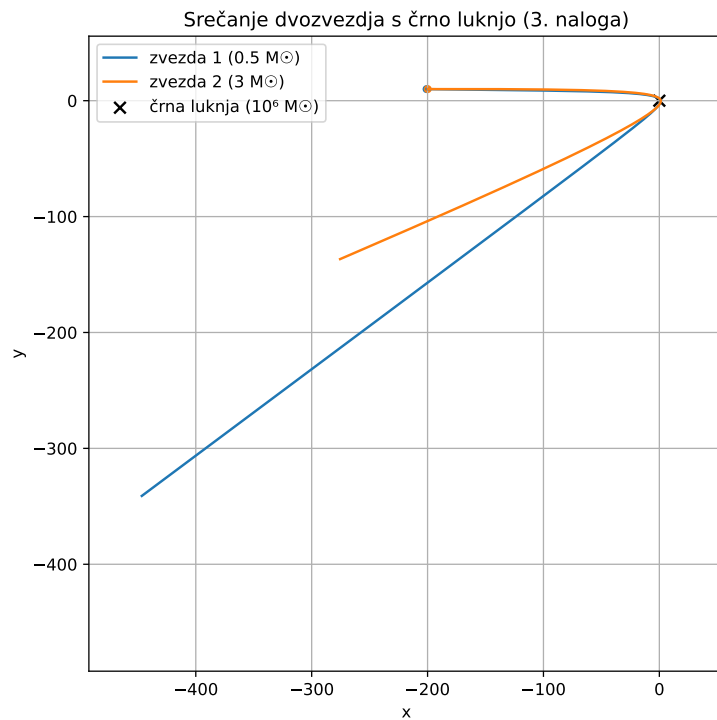
Slika 2: Tirnica ene izmed treh enakih zvezd v Lagrangeovi plesni rešitvi. Ostali dve zvezdi sledita isti poti, zamaknjeni za 120° .

Pripravili smo tudi animacijo, ki prikazuje časovni razvoj sistema. Animacija jasno pokaže, da zvezde ohranijo enako konfiguracijo in sinhrono krožijo okoli težišča.

Srečanje dvozvezdja s črno luknjo

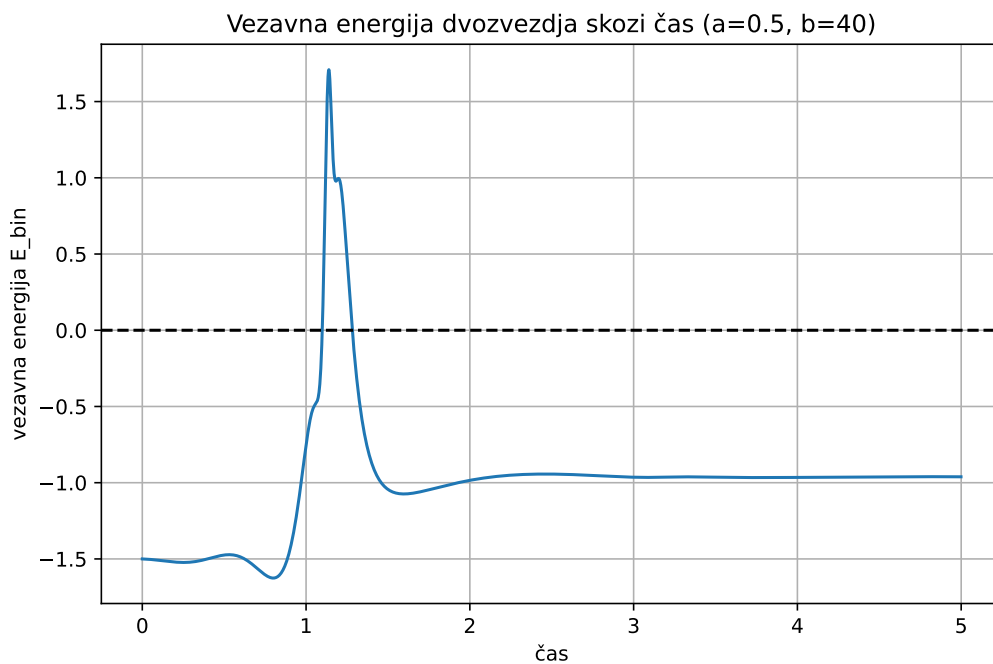
V tretjem delu naloge smo preučili gravitacijsko srečanje dvozvezdja z masivno črno luknjo. Dvozvezdje smo postavili na začetno razdaljo R_0 in mu določili vpadni parameter b ter začetno hitrost proti črni luknji. Za različne izbire razdalje med zvezdama a in parametra b smo izračunali časovni razvoj celotnega sistema.

Na sliki 3 je prikazan primer tipičnega preleta, kjer dvozvezdje doživi močan gravitacijski vpliv črne luknje. Jasno je vidno, da se tirnici obeh zvezd med srečanjem močno preoblikujeta, orbitalne energije pa se med komponentama prerazdelijo. Poleg statične slike smo pripravili tudi animacijo, ki prikazuje dinamiko v realnem času.



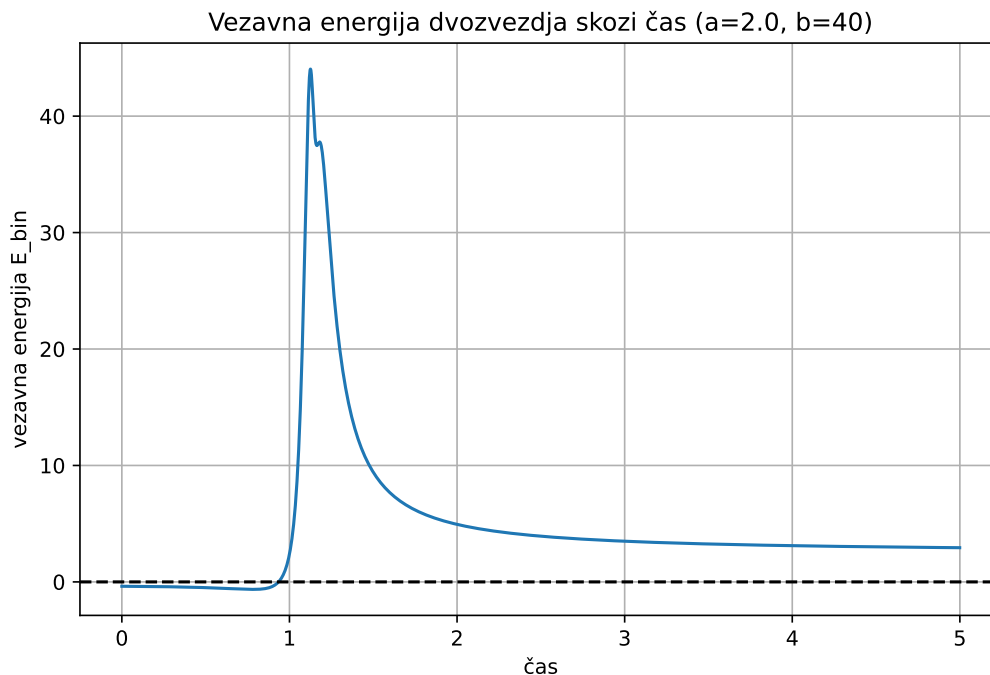
Slika 3: Tirnice dvozvezdja pri preletu mimo masivne črne luknje.

Za vsako simulacijo smo izračunali tudi časovno odvisnost vezavne energije dvozvezdja, kar nam omogoča določiti, ali sistem po preletu ostane gravitacijsko vezan ali razpade. Primer takšnega grafa je prikazan na sliki 4.



Slika 4: Primer evolucije vezavne energije, kjer dvozvezdje po preletu ostane vezano. Vezavna energija ostaja negativna.

Za kontrast smo analizirali tudi primer, kjer se dvozvezdje razbije. Na sliki 5 je prikazan graf vezavne energije za nastavev (a, b), pri kateri energija preide v pozitivne vrednosti, kar pomeni, da se komponenti po srečanju ne gibljeta več v gravitacijsko vezanem stanju. Tak izid je značilen za bližnje prelete, pri katerih pride do močnega prenosa energije med zvezdama.



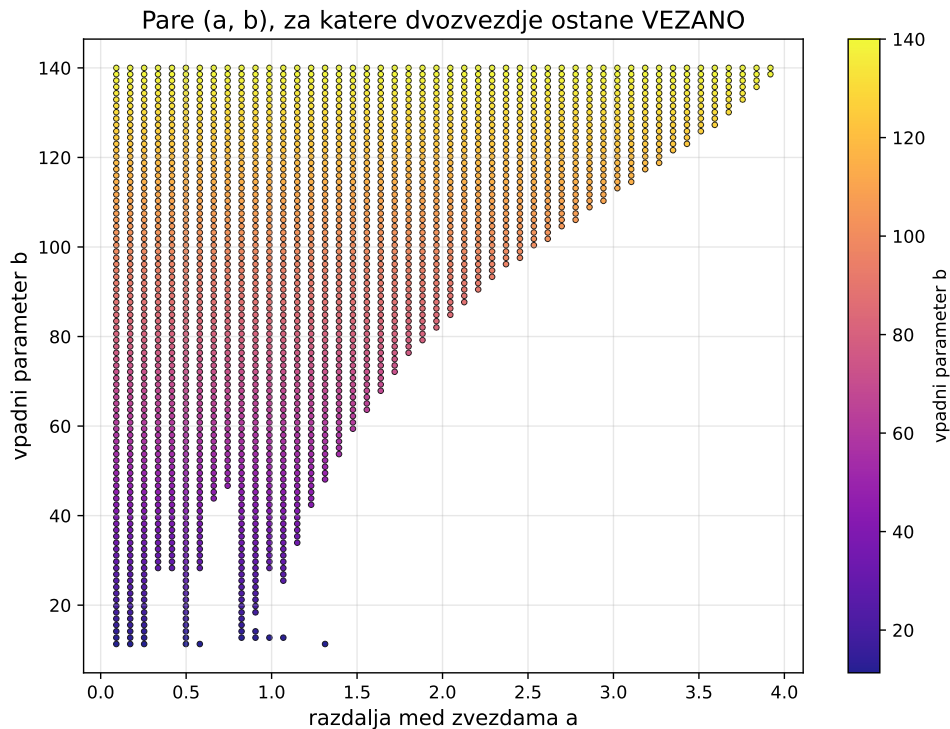
Slika 5: Primer, kjer dvozvezdje razpade. Vezavna energija postane pozitivna in sistem ni več vezan.

Poleg statičnih grafov smo za oba primera pripravili tudi animaciji časovnega razvoja sistema. Prva animacija prikazuje primer, v katerem dvozvezdje kljub bližnjemu preletu ostane vezano in po motnji ponovno vzpostavi stabilno orbito. Druga animacija pa prikazuje primer razpada, kjer se ena zvezda izstreli na nevezano orbito, druga pa skupaj s črno luknjo tvori novo gravitacijsko vezan par. Animaciji jasno prikažeta razlike med obema režimoma ter dopolnjujeta interpretacijo grafov vezavne energije.

Na sliki 6 so prikazani rezultati parametričnega pregleda, kjer smo spreminjali začetno razdaljo med komponentama dvozvezdja a ter vpadni parameter b , ki določa, kako blizu težišču dvozvezdja poteka prelet mimo črne luknje. Na grafu so s pikami označeni tisti pari (a, b), pri katerih dvozvezdje po preletu ostane gravitacijsko vezano. Rezultati jasno kažejo, da je stabilnost sistema močno odvisna od obeh parametrov: manjše kot je a , bolj kompaktno je dvozvezdje in večjo motnjo lahko preživi. Večji b pomeni bolj oddaljen prelet in zato šibkejši gravitacijski učinek črne luknje, kar prav tako poveča verjetnost ohranitve vezave.

Iz grafa je razvidno, da obstaja jasen prehod med vezanimi in nevezanimi rešitvami. Pri majhnih b in večjih a dvozvezdje praviloma razpade, saj črna luknja razdeli komponenti. Pri manjših a pa sistem preživi tudi relativno bližnje prelete. Ta slika ponazarja, kako

kombinacija začetne kompaktnosti dvozvezdja in geometrije preleta vpliva na končno dinamiko sistema.

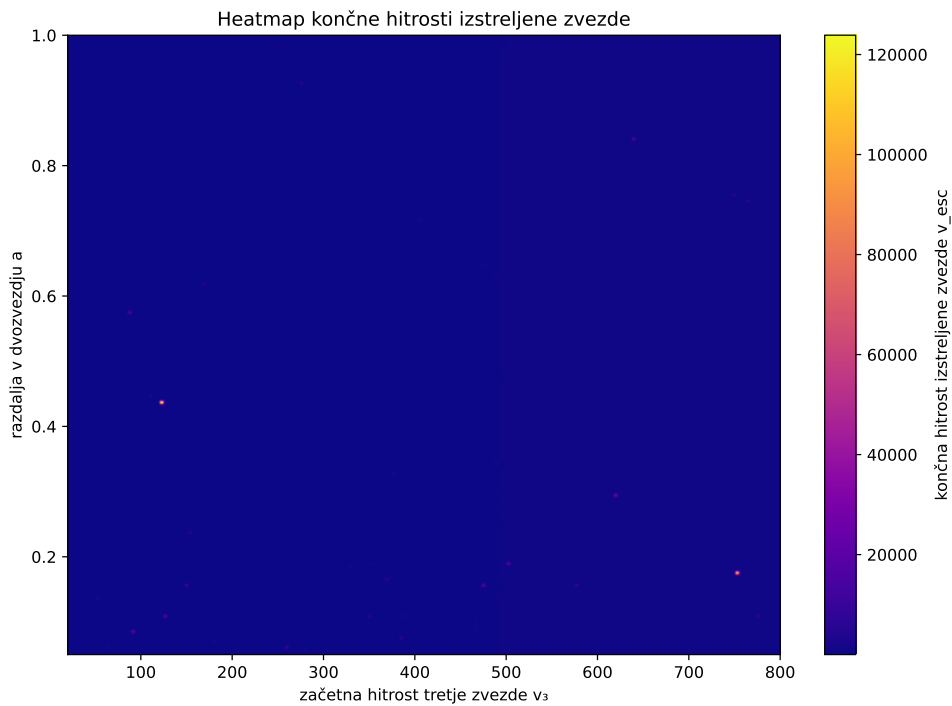


Slika 6: Pare (a, b) , za katere dvozvezdje po preletu mimo črne luknje ostane gravitacijsko vezano. Barva predstavlja vrednost vpadnega parametra b . Pri nižjih vrednostih b -ja glede na a je tudi problem tega, da črna luknja gre med zvezdama skozi ali pa sistem se črni luknji "izmuzne".

Nastanek hiperhitrih zvezd, izbor parametrov in vpliv plimskih sil

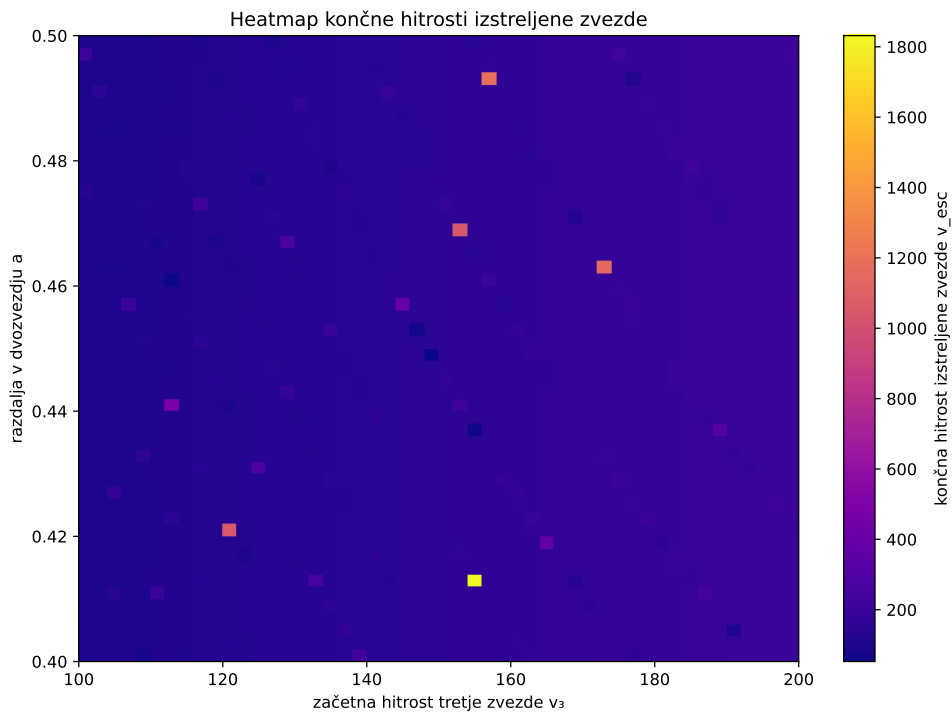
V zadnjem delu naloge smo analizirali pojav izstrelitve tretje zvezde pri gravitacijskem srečanju z dvozvezdjem. Namen tega dela je bil raziskati, v katerih pogojih sistem izstrelji zvezdo na hiperhitro orbito ter kakšne največje hitrosti lahko pri tem doseže. Postopek smo izvedli v več korakih.

Najprej smo izračunali grob parametrični pregled, kjer smo spreminjali začetno razdaljo v dvozvezdju a ter začetno hitrost tretje zvezde v_3 . Rezultate prikazuje heatmap na sliki 7, kjer je barvna lestvica sorazmerna s končno hitrostjo izstreljene zvezde. Že iz globalnega pregleda je razvidno, da obstajajo ozka območja parametrov, kjer je prenos energije posebej učinkovit, kar vodi do bistveno večjih hitrosti kot v povprečju.



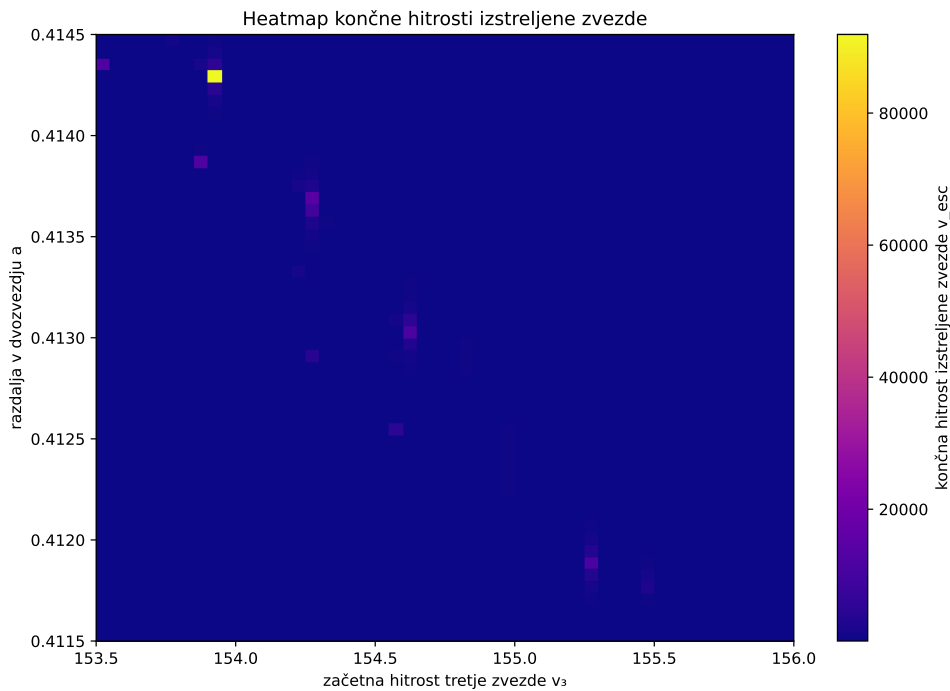
Slika 7: Globalni heatmap končne hitrosti izstreljene zvezde kot funkcija parametrov a in v_3 . Vidni so lokalni vrhovi, kjer prelet povzroči izjemno učinkovit prenos energije.

Na podlagi tega pregleda smo območje parametrov omejili na regijo z največjimi izstopnimi hitrostmi ter izvedli natančnejši zoom (slika 8). Ta pregled pokaže, da se ene izmed največjih hitrosti pojavijo v zelo ozkem območju okrog $a \approx 0,414$ in $v_3 \approx 154$. Seveda je tudi večina največjih hitrosti pri nizkih vrednostih a . To bi pripisali temu, da sta zvezdi v dvoezvezdju hitrejši in močneje izstrelita zvezdo.



Slika 8: Ožji pregled območja parametrov, kjer smo našli največje izstopne hitrosti. Jasno se pokaže lokalni maksimum v ozkem področju okoli $(a, v_3) \approx (0,414, 154)$.

Da bi natančno določili optimum, smo območje dodatno zožali in izračunali bolj fino mrežo parametrov. Prikaz na sliki 9 prikazuje lokalno strukturo okoli najvišjih hitrosti, kar nam je omogočilo izbiro najbolj obetavnih začetnih pogojev za nadaljnjo analizo.



Slika 9: Fino povečan pregled parametrov (a , v_3), kjer smo iskali absolutni maksimum hitrosti izstreljene zvezde. To območje je služilo kot izhodišče za nadaljnjo analizo minimalne razdalje $d_{\min}$ in plimskih sil.

Za najobetavnejši primer (levo zgoraj na sliki 9) smo nato izračunali tudi minimalno razdaljo $d_{\min}$ med vpadno zvezdo in eno izmed komponent dvozvezdja. Ta razdalja je ključna, saj določa, ali bi bila zvezda pri tako tesnem srečanju v realnih razmerah plimsko raztrgana. Dobljene razdalje smo nato pretvorili v fizikalne enote in primerjali z ocenjenim Rochejevim radijem tipične zvezde. Ugotovili smo, da so nekateri primeri z najvišjimi hitrostmi preblizu – plimske sile bi zvezdo uničile. Zato smo končno analizo omejili na konfiguracije z $d_{\min} \approx 0.03$, kjer je plimska sila še dovolj šibka, da zvezda ostane cela. Preverili smo še nekaj ostalih primerov minimalne razdalje $d_{\min}$:

- **Primer 1:** $a = 0.412632$, $v_3 = 153.894736$, $d_{\min} = 0.052692$, končna hitrost: $v_{\text{esc}} = 155.17$.
- **Primer 2:** $a = 0.414737$, $v_3 = 153.473684$, $d_{\min} = 0.029087$, končna hitrost: $v_{\text{esc}} = 170.00$.
- **Primer 3:** $a = 0.414737$, $v_3 = 153.263158$, $d_{\min} = 0.021286$, končna hitrost največje komponente: $v_{\text{esc}} = 356.34$.
- **Primer 4:** $a = 0.415789$, $v_3 = 152.736842$, $d_{\min} = 0.019594$, končna hitrost največje komponente: $v_{\text{esc}} = 1255.62$.

Znotraj tega območja smo poiskali tisto kombinacijo parametrov, ki daje največjo dovoljeno izstopno hitrost. Za izbran primer smo izrisali tudi animacijo celotnega preleta in izstrelitve zvezde, ki lepo pokaže dinamiko razpada ter prenosa energije med komponentami.

Kratek komentar (5. del)

V zaključku naloge povzamemo, da gravitacijska dinamika dvozvezdij in tretjih teles vodi do zelo raznolikih izidov, ki so močno odvisni od začetnih pogojev. Že majhne spremembe v parametrih, kot sta razdalja med zvezdama a ali vpadna hitrost v_3 , lahko povzročijo stabilno preživetje dvozvezdja, razpad, nastanek novega binarnega sistema ali izstrelitev zvezde na hiperhitro orbito. Rezultati jasno pokažejo, kako občutljiv je večtelesni gravitacijski problem in kako kompleksno nelinearno obnašanje izhaja iz preprostih Newtonovih zakonov.

Z vidika astrofizikalne interpretacije je posebej zanimiva povezava med minimalno razdaljo $d_{\min}$ in maksimalno možno hitrostjo izstreljene zvezde. V realnih pogojih plimske sile določajo, ali zvezda sploh preživi tesen prelet. To pomeni, da matematični maksimum hitrosti ni nujno tudi fizikalno mogoč scenarij. Takšen zaključek je v skladu z ugotovitvami Brown (2015)[1], ki poudarja, da večina opazovanih hiperhitrih zvezd nastane v okviru t. i. Hillsovega mehanizma – prav zaradi razpada tesnega dvozvezdja v bližini supermasivne črne luknje. Avtor izpostavlja, da največje izmerjene hitrosti (okoli $1000\text{--}1700\text{ km s}^{-1}$) zahtevajo zelo kompaktne začetne binarne sisteme in bližnje prelete, vendar ne tako blizu, da bi zvezde bile plimsko raztrgane. To se dobro ujema z našimi rezultati: najvišje hitrosti dobimo pri zelo majhnih $d_{\min}$, a za fizikalno realistične scenarije moramo izbrati primere, kjer zvezda preživi plimske sile.

Literatura

- [1] W. R. Brown, *Hypervelocity stars*, Annual Review of Astronomy and Astrophysics **53**, 15–49 (2015).